MATEMATİK
7
SINIF





MATEMATİK · 7. SINIF

Dairenin Alanı

MAT.7.4.7 Dikdörtgenin, paralelkenarın alanına ve çemberin uzunluğuna ilişkin deneyimlerini dairenin alan bağıntısına yansıtabilme

4. TEMA
Geometrik Nicelikler

FASİKÜL
20



Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bu fasikülde dikdörtgenin ve paralelkenarın alanını, çemberin uzunluğunu ve bir sayının karesini sık kullanacaksınız. Önce bunları hatırlayalım.

5. SINIF · MAT.5.4.2

Dikdörtgenin alanı

Bir yüzeyi kaplayan birim karelerin sayısı alanıdır. Dikdörtgenin alanı = uzun kenar · kısa kenar.

Kenarları 9 cm ve 2 cm olan dikdörtgenin alanı 18 cm²'dir.

6. SINIF · MAT.6.4.2

Paralelkenarın alanı

Paralelkenardan kesilen üçgen öbür uca taşınınca dikdörtgen oluşur; alan değişmez. Paralelkenarın alanı = taban · yükseklik.

Tabanı 7 cm, yüksekliği 4 cm olan paralelkenarın alanı 28 cm²'dir.

6. SINIF · MAT.6.4.4, MAT.6.4.5

Pi sayısı ve çemberin uzunluğu

Her çemberde çemberin uzunluğunun çapa bölümü aynı sayıdır; bu sayıya **pi (π)** denir. Ç = 2 · π · r ya da Ç = π · R (r yarıçap, R çap).

π = 3 alınırsa yarıçapı 5 cm olan çemberin uzunluğu 2 · 3 · 5 = 30 cm'dir.

6. SINIF · MAT.6.4.1

Alan ölçme birimleri

Alan kare birimlerle ölçülür: mm², cm², m², km². Uzunluk cm ise alan cm² ile yazılır.

Kenarı 1 m olan karenin alanı 1 m²'dir.

7. SINIF · MAT.7.1.4

Bir sayının karesi

Bir sayının kendisiyle çarpımına o sayının karesi denir: $6^2 = 6 \cdot 6 = 36$. 6^2 ile $2 \cdot 6$ aynı değildir.

$9^2 = 81,\ 2 \cdot 9 = 18$

7. SINIF · MAT.7.3.2

Daire dilimi

Bir dairenin iki yarıçapı ile bu yarıçaplar arasındaki yayın sınırladığı parçaya **daire dilimi** denir.

Bir pizza dilimi bir daire dilimine benzer.

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

çember · daire · merkez · yarıçap · çap · çemberin uzunluğu · pi sayısı · yay · daire dilimi · dikdörtgen · paralelkenar · taban · yükseklik · alan · birim kare · santimetrekare · bir sayının karesi · doğru orantı · denklem · algoritma · akış şeması

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

dairenin alanı

Dairenin Alanı

MAT.7.4.7 Dikdörtgenin, paralelkenarın alanına ve çemberin uzunluğuna ilişkin deneyimlerini dairenin alan bağıntısına yansıtabilme

BAŞLAYALIM

Paralelkenar biçimindeki bir kartonun bir ucundan üçgen bir parça kesilip öbür ucuna yapıştırılıyor ve bir dikdörtgen elde ediliyor. Kartonun alanı değişti mi? Peki çevresi?

Dikdörtgenin alanını birim karelerle, paralelkenarın alanını onu dikdörtgene dönüştürerek, çemberin uzunluğunu π sayısıyla bulmayı önceki sınıflarda öğrendiniz. Bu bölümde yalnız dairenin alanına ulaşmak için gereken bilgileri gözden geçireceğiz.

Parçalara ayırıp yeniden birleştirmek: Alan korunur

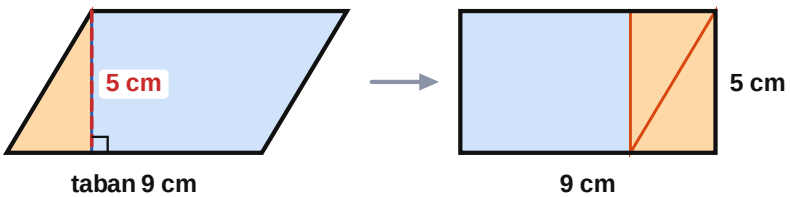
Bir şekil parçalara ayrılır ve parçalar **boşluk bırakmadan ve üst üste bindirilmeden** yeniden birleştirilirse oluşan şeklin alanı ilk şeklin alanına eşittir; çevresi ise değişebilir. Paralelkenarın bir köşesinden yüksekliği boyunca kesilen üçgen öbür uca taşınınca taban aynı kalır, yükseklik dikdörtgenin öbür kenarı olur. Bu yüzden **paralelkenarın alanı = taban · yüksekliktir**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Paralelkenardan dikdörtgene: Hangi uzunluk neye dönüşür?

Tabanı 9 cm, bu tabana ait yüksekliği 5 cm olan bir paralelkenarın bir köşesinden yükseklik boyunca bir üçgen kesilip öbür uca taşınıyor. Oluşan dikdörtgenin kenarları ve paralelkenarın alanı nedir?

Çözüm

1. adım Kesilen üçgen öbür uca taşınınca tabanın uzunluğu değişmez: dikdörtgenin uzun kenarı 9 cm olur.



2. adım Kesim yükseklik boyunca yapıldığı için dikdörtgenin kısa kenarı yüksekliğe eşittir: 5 cm.

3. adım Alan korunur: paralelkenarın alanı = dikdörtgenin alanı = 9 · 5 = 45.

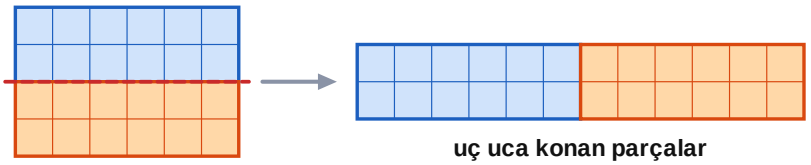
4. adım Cevap:
Dikdörtgenin kenarları **9 cm ve 5 cm**; paralelkenarın alanı **45 cm²**dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 2 · Alan aynı, çevre farklı**

Kenarları 6 birim ve 4 birim olan dikdörtgen biçimindeki bir karton, uzun kenarına paralel bir çizgi boyunca iki eş şeride kesiliyor. Şeritler uç uca konarak yeni bir dikdörtgen oluşturuluyor. İki dikdörtgenin alanlarını ve çevrelerini karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım İlk dikdörtgen: alan 6 · 4 = 24 birim kare; çevre 2 · (6 + 4) = 20 birim.



kesilecek karton — uç uca konan parçalar

2. adım Her şerit 6 birim ve 2 birimdir. Uç uca konunca yeni dikdörtgenin kenarları 12 birim ve 2 birim olur.

3. adım Yeni dikdörtgen: alan 12 · 2 = 24 birim kare; çevre 2 · (12 + 2) = 28 birim.

4. adım Cevap:
Alanlar **eşittir** (24 birim kare); çevre 20 birimden **28 birime** çıkmıştır.

Çember ve daire

Çember, bir noktaya (merkez) eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu kapalı eğridir. **Daire**, bir çember ile bu çemberin iç bölgesindeki bütün noktaların oluşturduğu şekildir. Yarıçapı r, çapı R ile gösteriyoruz (R = 2 · r). Çemberin uzunluğu Ç = 2 · π · r ya da Ç = π · R bağıntısıyla bulunur.

DİKKAT

"Çemberin alanı" denmez; çember bir çizgidir, yalnız uzunluğu vardır. Alan dairenindir. Dairenin "çevresi" dendiğinde sınırındaki çemberin uzunluğu kastedilir.

NOTLARIM

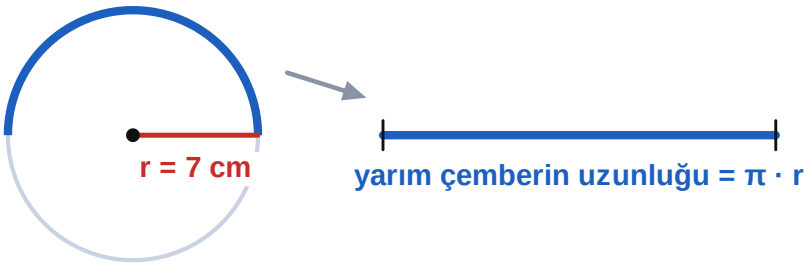
ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Çemberin uzunluğu ve çemberin yarısı

Yarıçapı 7 cm olan bir çemberin uzunluğunu ve bu çemberin yarısının uzunluğunu bulunuz. (π = 3 alınız.)

Çözüm

1. adım Ç = 2 · π · r = 2 · 3 · 7 = 42.

2. adım Çemberin yarısının uzunluğu Ç'nin yarısıdır: 42 : 2 = 21. Bu, π · r = 3 · 7 = 21 ile aynıdır.



3. adım Cevap:
Çemberin uzunluğu 42 cm, yarısının uzunluğu 21 cmdir. Çemberin yarısının uzunluğu π · r'dir. Bu uzunluğu 3. bölümde dikdörtgenin bir kenarı olarak kullanacağız.

E **Elif** Paralelkenarı kesip dikdörtgen yaptık çünkü kenarları düzdü. Dairenin hiç düz kenarı yok; onu nasıl dikdörtgene benzeteceğiz?

Ö **Öğretmen** Bir pizzayı çok ince dilimlere ayırdığınızı düşünün. Tek bir dilimin yay kısmı neye benziyor?

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Paralelkenarın alanı

Tabanı 11 cm, bu tabana ait yüksekliği 6 cm olan paralelkenarın alanı kaç santimetrekaredir?

Çözüm

$$11 \cdot 6 = 66$$

Cevap: 66 cm²

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Yarım çember

Yarıçapı 9 cm olan çemberin yarısının uzunluğu kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

$$\pi \cdot r = 3 \cdot 9 = 27$$

Cevap: 27 cm

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Uzunluk mu, alan mı? (eşleştirme)

Her niceliği, onu hesaplamak için kullanılan bağıntının sütununa yazınız. r yarıçaptır.

Çemberin uzunluğu

Yarım çemberin uzunluğu

Paralelkenarın alanı

Dikdörtgenin alanı

Bisiklet tekerleğinin bir tam turda aldığı yol

Yarım daire biçimli bir koşu pistinin eğri kısmının uzunluğu

Yüksekliği boyunca kesilip dikdörtgene dönüştürülen bir paralelkenarın alanı

Bir halının birim karelerle kaplanan yüzeyi

2 · π · r (uzunluk)	π · r (uzunluk)	taban · yükseklik (alan)	uzun kenar · kısa kenar (alan)

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Kes ve Taşı
Kareli zemindeki paralelkenarları yükseklik boyunca kesip üçgeni öbür uca taşımak; alanın değişmediğini, çevrenin değişebildiğini deney defterinden bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Yarım Tur Açıcı
Farklı yarıçaplı çemberlerin yarısını düz bir çizgiye açıp cetvelde okumak; yarım çemberin uzunluğunun yarıçapın π katı olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Ne biliyoruz? · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Kenarları 8 birim ve 3 birim olan dikdörtgen biçimli bir karton, kısa kenarına paralel bir çizgiyle iki eş parçaya kesiliyor. Parçalar uzun kenarları birbirine değecek şekilde yan yana konarak yeni bir dikdörtgen oluşturuluyor. Kartonun alanı ve çevresi değişir mi? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

2 Yarıçapı 5 cm olan bir çemberin yarısının uzunluğu kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

Daireyi dilimleyip yeniden birleştirmek: Hangi şekle benziyor?

BAŞLAYALIM

Bir daireyi 4 eş parçaya ayırıp parçaları yan yana dizerseniz nasıl bir şekil elde edersiniz? Parça sayısını 8'e, 16'ya çıkarırsanız şekil nasıl değişir?

Daire dilimi, bir dairenin iki yarıçapı ile bu yarıçaplar arasındaki yayın sınırladığı parçadır. Çembersel bir kâğıt modeli önce ikiye katlanır; her katlamada parça sayısı ikiye katlanır: 2, 4, 8, 16, 32 eş dilim elde edilir. Dilimleri kolayca izlemek için dairenin üst yarısındaki dilimleri mavi, alt yarısındaki dilimleri turuncu boyayalım.

BİLGİ

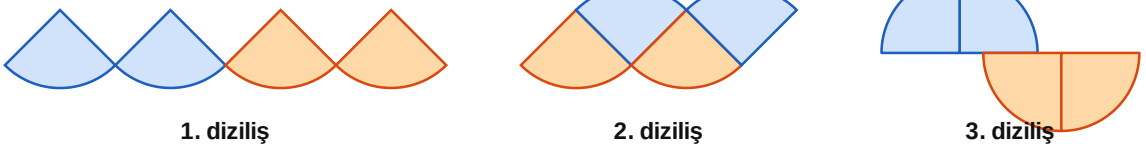
Bu bölümde dilimleri yalnız yeniden birleştirmek için kullanıyoruz. Bir daire diliminin alanını hesaplamayı Daire Diliminin Alanı fasikülünde (MAT.7.4.8) öğreneceğiz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · 4 eş dilimle farklı dizilişler

Çembersel bir kâğıt modeli 4 eş dilime kesilmiş ve dilimler üç farklı biçimde dizilmiştir. Üç dizilişin alanları için ne söylenebilir? Hangi diziliş bir dörtgene en çok benzer?

Çözüm



1. diziliş 2. diziliş 3. diziliş

1. adım Üç dizilişte de aynı 4 dilim, boşluk bırakılmadan ve üst üste bindirilmeden kullanılmıştır; alanlar dairenin alanına eşittir.

2. adım 1. dizilişte dilimlerin hepsi aynı yöne bakar; üst kenar dişli kalır. 3. diziliş iki yarım daireye benzer.

3. adım 2. dizilişte dilimler ters–düz yerleştirildiği için üst ve alt kenarlar karşılıklı durur; dörde yakın köşesi vardır.

4. adım Cevap:
Üç dizilişin de alanı **dairenin alanına eşittir**; dörtgene en çok **2. diziliş** (ters–düz) benzer.

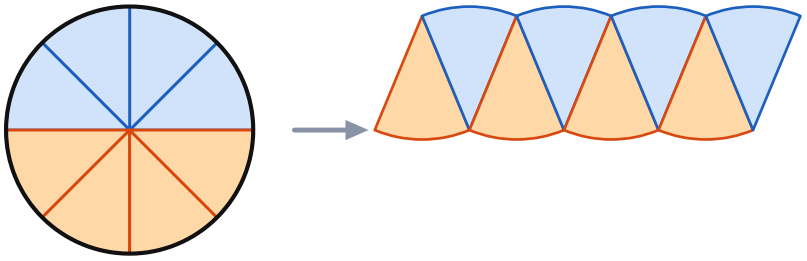
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 7 · 8 eş dilim ters–düz: Kenarlar neden oluşur?**

Bir daire 8 eş dilime ayrılmış; dilimlerin yarısı yayı yukarıda, yarısı yayı aşağıda olacak şekilde ardışık dizilmiştir. Dairenin çemberinin uzunluğu 54 cm'dir. Oluşan şeklin üst kenarı kaç yaydan oluşur ve bu yayların toplam uzunluğu kaç santimetredir? Yan kenarlar neye eşittir?

Çözüm

1. adım 8 dilimin 4'ü mavi (yayı yukarıda), 4'ü turuncudur (yayı aşağıda). Üst kenar 4 mavi yaydan, alt kenar 4 turuncu yaydan oluşur.



8 eş dilim **ters–düz diziliş**

2. adım 8 yayın hepsi birlikte çemberi oluşturur; üst kenardaki 4 yay çemberin yarısıdır: 54 : 2 = 27.

3. adım Yan kenar bir dilimin kenarıdır; dilimin kenarı dairenin yarıçapıdır.

4. adım Cevap:
Üst kenar **4 yaydan** oluşur, uzunluğu **27 cm**dir; yan kenarlar **yarıçapa** eşittir. Şekil, kenarları dalgalı bir **paralelkenara** benzer.

DİKKAT

Dilimler eş olmalıdır. Eş olmayan dilimlerle dizilen şeklin üst ve alt kenarları birbirine eşit olmaz; şekil paralelkenara benzemez.

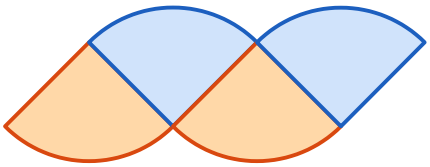
NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 8 · Dilim sayısı arttıkça şekil nasıl değişir?**

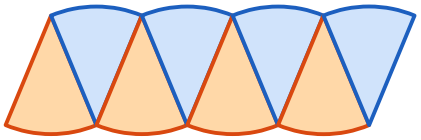
Aynı daire 4, 8, 16 ve 32 eş dilime ayrılıp dilimler ters–düz dizilmiştir. Dilim sayısı arttıkça üst kenardaki yay sayısı, kenarların görünüşü ve yan kenarın eğikliği nasıl değişir?

Çözüm

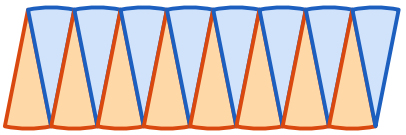
4 dilim



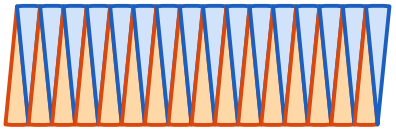
8 dilim



16 dilim



32 dilim



Tablo: Dilim Sayısı ve Şeklin Görünüşü

Dilim sayısı	Üst kenardaki yay sayısı	Kenarların görünüşü	Benzediği şekil
4	2	çok dalgalı	dörtgen
8	4	dalgalı	paralelkenar
16	8	az dalgalı, yan kenar dikleşiyor	paralelkenar
32	16	neredeyse düz, yan kenar neredeyse dik	dikdörtgen

1. adım Her ikiye bölmede yaylar küçülür ve düzleşir; üst ve alt kenarlar düz bir çizgiye yaklaşır.

2. adım Dilimler inceldikçe yan kenarın eğikliği azalır.

3. adım Cevap:
Dilim sayısı arttıkça şekil özel bir paralelkenar olan **dikdörtgene** giderek daha çok benzer.

UYARI

8 ya da 16 dilimle oluşan şekil tam bir paralelkenar ya da dikdörtgen değildir; kenarları hâlâ küçük yaylardan oluşur. Benzerlik, dilim sayısı arttıkça artar.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

3 Dilimle ve Diz
Dilim sayısını seçip dilimleri ters–düz dizmek; her denemede üst kenardaki yay sayısını ve şeklin hangi dörtgene benzediğini deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

4 Kat Kat Dilim
Sanal kâğıt daireyi art arda katlayıp açmak; kat sayısı ile dilim sayısı arasındaki ilişkiyi bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

5 Kenar Ne Kadar Düz?
4, 8, 16 ve 32 dilimli dizilişlerde üst kenar ile düz çizgi arasındaki en büyük açıklığı ölçmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Dilimle ve diz · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Bir daire 12 eş dilime ayrılıp dilimler ters–düz dizilmiştir. Oluşan şeklin üst kenarı kaç yaydan oluşur? Şeklin bir yan kenarı neye eşittir?

Çözüm

2 Bir öğrenci bir daireyi farklı büyüklükte dilimlere ayırıp dilimleri ters–düz dizmiştir. Oluşan şekil neden paralelkenara benzemez? Açıklayınız.

Çözüm

Dikdörtgenin kenarları dairenin neresinden geliyor? Dairenin alan bağıntısı

BAŞLAYALIM

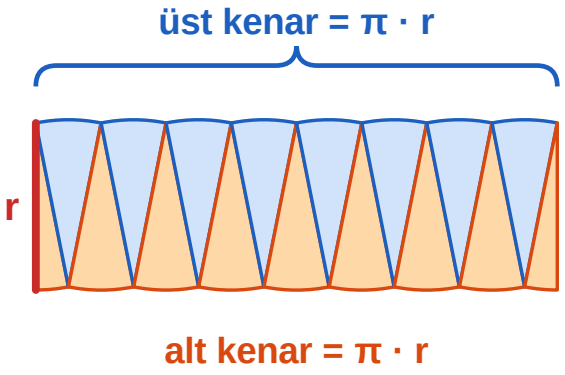
2. bölümde dilimlerden elde ettiğiniz şeklin uzun kenarını ve kısa kenarını dairede nerede görüyorsunuz? Uzun kenar, dairenin hangi parçasının uzunluğuna eşit olabilir?

Çok sayıda dilimle dizilen şekli bir dikdörtgen sayalım. Ters–düz dizilişte yayların yarısı üst kenarda, yarısı alt kenardadır. Bütün yaylar birlikte çemberi oluşturduğundan üst kenar **çemberin yarısıdır**; 1. bölümde gördüğümüz gibi uzunluğu $\pi \cdot r$dir. Kısa kenar bir dilimin yan kenarı, yani **yarıçaptır**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Kenarları eşleştirmek

16 eş dilimle dizilen şeklin üst kenarı, alt kenarı ve yan kenarı dairenin hangi parçalarından oluşur? Bu kenarların uzunluklarını yarıçap r cinsinden yazınız.

Çözüm



1. adım Üst kenar 8 mavi yaydan oluşur; bu yaylar çemberin yarısıdır: π · r.

2. adım Alt kenar 8 turuncu yaydan oluşur; bu yaylar da çemberin öbür yarısıdır: π · r.

3. adım Sol baştaki yarım dilim taşınarak sağa eklendiğinde yan kenarlar dikleşir; yan kenar bir dilimin kenarıdır: r.

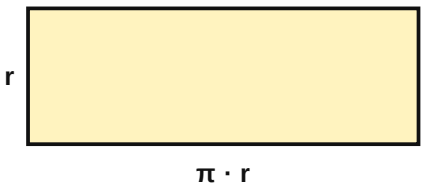
4. adım Cevap:
Uzun kenarlar π · r, kısa kenarlar rdir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Bağıntıyı adım adım kurmak

Dilimlerden elde edilen dikdörtgenin alanından yararlanarak dairenin alan bağıntısını yazınız.

Çözüm

1. adım 1. adım: Dairenin alanı = oluşan dikdörtgenin alanı (parçalar yeniden birleştirildi, alan korunur).



2. adım 2. adım: Dikdörtgenin alanı = uzun kenar · kısa kenar = (π · r) · r.

3. adım 3. adım: r · r = r² olduğundan dairenin alanı = π · r².

4. adım Cevap:
Dairenin alanı = π · r²

ALTIN BİLGİ · Dairenin alanı

Dairenin alanı, yarıçap uzunluğunun karesi ile pi sayısının çarpımıdır.

$$\text{Dairenin alanı} = \pi \cdot r^2$$

Dilim sayısı sınırsız artırıldığında şekil dikdörtgenden ayırt edilemez; bu yüzden bağıntı her daire için geçerlidir.

Paralelkenar gözüyle: 8 dilimli şekli bir paralelkenar sayarsak tabanı $\pi \cdot r$, bu tabana ait yüksekliği r'den biraz kısadır. Dilim sayısı arttıkça yükseklik r'ye, şekil dikdörtgene yaklaşır. İki bakış aynı bağıntıyı verir.

BİLGİ · π için kabul

Bu fasikülde hesaplarda "($\pi = 3$ alınız.)" denir; sonuç bu kabulle bulunan sayıdır. π'nin 3'ten biraz büyük bir sayı olduğunu 6. sınıfta öğrendiniz; 6. bölümde bu kabulün sonucu nasıl etkilediğine bakacağız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · İlk hesap: İki yoldan aynı sonuç

Yarıçapı 6 cm olan bir dairenin alanını önce dilimlerden elde edilen dikdörtgen yoluyla, sonra alan bağıntısıyla bulunuz. ($\pi = 3$ alınız.)

Çözüm

1. adım Dikdörtgen yolu: uzun kenar $\pi \cdot r = 3 \cdot 6 = 18$ cm, kısa kenar $r = 6$ cm; alan $18 \cdot 6 = 108$.

2. adım Bağıntı yolu: $r^2 = 6 \cdot 6 = 36$; alan $\pi \cdot r^2 = 3 \cdot 36 = 108$.

3. adım Cevap:
İki yol da aynı sonucu verir: 108 cm².

UYARI

$r^2 = r \cdot r$'dir; $2 \cdot r$ değildir. Yarıçapı 6 cm olan dairede $r^2 = 36$, $2 \cdot r = 12$'dir.

DİKKAT

Önce r^2 hesaplanır, sonra π ile çarpılır (işlem önceliği). $\pi \cdot r^2$ ile $(\pi \cdot r)^2$ aynı değildir.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Dairenin alan bağıntısını oluşturalım (boşluk doldurma)

Bir daire çok sayıda eş dilime ayrılıp ters–düz dizilmiştir. Boşlukları kutudaki ifadelerle doldurunuz: yarıçap, π · r, r · r, π · r², çemberin yarısı, dikdörtgene, değişmez, ters–düz.

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Dilimlerin yarısı yayı yukarıda, yarısı yayı aşağıda olacak şekilde [ ] dizilir.
2. Dilim sayısı arttıkça oluşan şekil [ ] daha çok benzer.
3. Şeklin üst kenarındaki yaylar [ ] oluşturur; uzun kenarın uzunluğu [ ] olur.
4. Şeklin kısa kenarı bir dilimin yan kenarıdır; bu kenar dairenin [ ] kadardır.
5. Parçalar yeniden birleştirildiği için alan [ ].
6. Dairenin alanı = (π · r) · r; [ ] = r² olduğundan dairenin alanı = [ ] olur.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Kenar Avcısı
Dizilen şeklin kenarlarına dokunup daire-deki karşılıklarını görmek; kenarlara r, π · r, 2 · π · r ya da R kartlarından uygun olanı yerleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Daireden Dikdörtgene
Yarıçapı seçilen daireyi 32 dilime ayırıp dikdörtgene dönüştürmek; dikdörtgenin alanını ve daire içindeki birim kare sayısını karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Paralelkenardan Dikdörtgene
8, 16 ve 32 dilimle oluşan şeklin yüksekliğini ölçüp yarıçapla karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Dikdörtgenin kenarları

Yarıçapı 10 cm olan daireden elde edilen dikdörtgenin kenarları kaçar santimetredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

kısa kenar r $= 10$

uzun kenar π · r $= 3 \cdot 10 = 30$

Cevap: **10 cm ve 30 cm**

NOTLARIM

SIRA SENDE

Alan bağıntısı · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir daire çok sayıda eş dilime ayrılıp dikdörtgene benzeyen bir şekilde dizilmiştir. Dikdörtgenin uzun kenarının ve kısa kenarının yanına "r" ve "π · r" ifadelerinden hangisini yazarsınız? Bu kenarları kullanarak dairenin alan bağıntısını yazınız.

Çözüm

2 Yarıçapı 9 cm olan bir dairenin alanı kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Alan

Yarıçapı 4 m olan dairenin alanı kaç metrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

$$r^2 = 16$$
$$3 \cdot 16 = 48$$

Cevap: 48 m²

Dairenin alanını hesaplamak: Yarıçap, çap ya da çemberin uzunluğu verildiğinde

BAŞLAYALIM

Bir saat camının çapı, başka bir saat camının çemberinin uzunluğu, üçüncü bir saat camının yarıçapı verilmiştir. Üçünün alanını karşılaştırmak için önce her birinde neyi bulmanız gerekir?

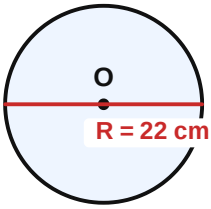
Alan bağıntısı **yarıçapla** çalışır. Verilen başka bir nicelikse önce yarıçap bulunur: çap verilmişse r = R : 2; çemberin uzunluğu verilmişse Ç = 2 · π · r eşitliğinden r bulunur (π = 3 alındığında r = Ç : 6).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · Çapı verilen daire

Çapı 22 cm olan dairesel bir tabağın alanı kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

1. adım Önce yarıçap: r = 22 : 2 = 11 cm.



2. adım $r^2 = 11 \cdot 11 = 121$.

3. adım Alan = $\pi \cdot r^2 = 3 \cdot 121 = 363$.

4. adım Cevap:
Tabağın alanı 363 cm^2dir.

DİKKAT

Çap verildiğinde bağıntıya doğrudan çap yazılırsa alan 4 katı büyük bulunur (çap yarıçapın 2 katıdır, karesi 4 katıdır). Önce yarıçap bulunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Çemberinin uzunluğu verilen daire

Çemberinin uzunluğu 84 cm olan bir dairenin alanı kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

1. adım Ç = $2 \cdot \pi \cdot r$: $84 = 2 \cdot 3 \cdot r = 6 \cdot r$.

2. adım r = 84 : 6 = 14 cm.

3. adım Alan = $3 \cdot 14 \cdot 14 = 3 \cdot 196 = 588$.

4. adım Cevap:
Dairenin alanı 588 cm^2dir.

Ters yön: Alanı verilen dairenin yarıçapı. $\pi \cdot r^2$ = alan eşitliğinden önce r^2 bulunur, sonra karesi bu sayı olan doğal sayı aranır. Denklem kurmayı "Denklem ve Eşitsizlikler" konusunda öğrendiniz.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Alanı verilen daire

Alanı 192 cm² olan bir dairenin yarıçapı ve çapı kaç santimetredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

1. adım $3 \cdot r^2 = 192$.

2. adım $r^2 = 192 : 3 = 64$.

3. adım Karesi 64 olan doğal sayı 8'dir ($8 \cdot 8 = 64$): r = 8 cm.

4. adım Çap: $R = 2 \cdot 8 = 16$ cm.

5. adım Cevap:
Yarıçap 8 cm, çap 16 cmdir.

Dönen bir kolun taradığı bölge: Bir ucu sabit tutulup tam tur döndürülen bir kolun öbür ucu bir çember çizer; kolun taradığı bölge, yarıçapı kolun uzunluğu olan dairedir.

UYARI

Alan birimi kare birimdir (mm², cm², m²). Yarıçap santimetre ise alan santimetrekare yazılır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Hangi daire? (eşleştirme)

Her daireyi alanının yazdığı sütuna yazınız. r yarıçap, R çap, Ç çemberin uzunluğudur. (π = 3 alınız.)

r = 4cm	R = 8cm	Ç = 36cm	R = 12cm	r = 7cm	Ç = 42cm
R = 20cm	Ç = 60cm				

48 cm²	108 cm²	147 cm²	300 cm²

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

9 Pergel Açıklığı
Sanal pergelin açıklığını değiştirip hedef kartlarındaki alana en yakın daireyi çizmek; açıklık, r² ve alanı deftere yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Neyi Biliyorum?
Kartta yalnız çap, çemberin uzunluğu ya da yarıçap verilen dairenin alanını işlem düğmelerini doğru sırayla seçerek bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

11 Alandan Geriye
Alanı verilen dairenin yarıçapını denemeler yaparak bulmak ve en kısa stratejiyi deney defterinden çıkarmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Dairenin alanını ya da yarıçapını bulunuz

KK

Cevaplar

r yarıçap, R çap, Ç çemberin uzunluğudur. İlk dört maddede dairenin alanını, son iki maddede yarıçapı bulup yazınız. (π = 3 alınız.)

MADDE	CEVAP	MADDE	CEVAP
1. r = 10 cm		**2.** R = 18 mm	
3. Ç = 30 m		**4.** Ç = 66 cm	
5. Alan 147 cm² (r = ?)		**6.** Alan 675 m² (r = ?)	

SIRA SENDE

Alanı hesaplamak · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Dairesel bir masa örtüsünün kenarına takılan şeridin uzunluğu 120 cm'dir. Şerit örtünün çevresini tam olarak dolanmaktadır. Örtünün alanı kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

2 Bir bahçede bir ucu sabitlenmiş, 5 m uzunluğundaki sulama kolu tam bir tur dönmektedir. Kolun suladığı bölgenin alanı kaç metrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Çaptan alan

Çapı 14 m olan dairenin alanı kaç metrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

$$r = 14 : 2 = 7$$

$$3 \cdot 7 \cdot 7 = 147$$

Cevap: 147 m²

Yarıçap değişince alan nasıl değişir?

BAŞLAYALIM

İki daire biçimli kurabiye kalıbından küçüğünün yarıçapı büyüğünkünün yarısıdır; ikisi de aynı kalınlıkta hamur kesiyor. Büyük kurabiye küçüğün kaç katı hamur gerektirir? “2 katı” cevabı doğru mu?

Yarıçap 2 katına çıkınca r^2 4 katına çıkar; π değişmediği için alan da **4 katına** çıkar. Yarıçap 3 katına çıkınca alan 9 katına çıkar. Yarıçap yarıya inince alan dörtte birine iner. Genel olarak **yarıçap k katına çıkınca alan k · k katına çıkar.**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Alan yarıçapla doğru orantılı mı?

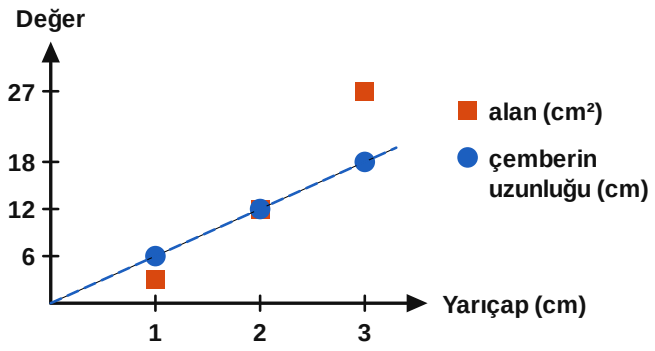
Yarıçapı 1 cm, 2 cm ve 3 cm olan dairelerin alanlarını ve çemberlerinin uzunluklarını bir tabloda ve grafikte gösteriniz. Alan, yarıçapla doğru orantılı mıdır? ($\pi = 3$ alınız.)

Çözüm

Tablo: Yarıçap, Alan ve Çemberin Uzunluğu

Yarıçap (cm)	1	2	3
Alan (cm^2)	3	12	27
Alan : yarıçap	3	6	9
Çemberin uzunluğu (cm)	6	12	18
Uzunluk : yarıçap	6	6	6

1. adım Alanın yarıçapa bölümü 3, 6, 9'dur; sabit değildir.



2. adım Grafikte alan noktaları başlangıç noktasından geçen bir ışın üzerinde değildir; çemberin uzunluğu noktaları ise böyle bir ışın üzerindedir.

3. adım Cevap:

Alan yarıçapla **doğru orantılı değildir**. Çemberin uzunluğu ise yarıçapla doğru orantılıdır (bölüm hep $2 \cdot \pi$). Alanın yarıçapın karesine bölümü (3 : 1, 12 : 4, 27 : 9) her dairede π'dir.

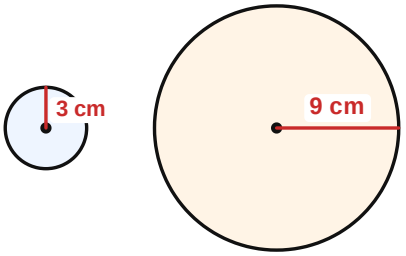
UYARI

Yarıçap 2 katına çıkınca çemberin uzunluğu 2 katına, alan 4 katına çıkar; ikisini karıştırmayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · İki pizza tabanı: Kaç kat?

Yarıçapları 3 cm ve 9 cm olan iki daire biçimli pizza tabanından büyüğünün alanı küçüğünün alanının kaç katıdır?

Çözüm



1. adım Küçük dairenin alanı π · 3 · 3, büyük dairenin alanı π · 9 · 9'dur. π iki alanda da ortak çarpandır; karşılaştırmak için r^2'leri karşılaştırmak yeter.

2. adım 9 · 9 = 81, 3 · 3 = 9; 81 : 9 = 9.

3. adım Kontrol: yarıçap 9 : 3 = 3 katına çıkmıştır; alan 3 · 3 = 9 katına çıkar.

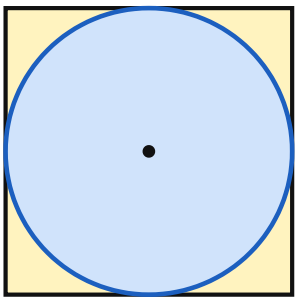
4. adım Cevap:
Büyük tabanın alanı küçüğünkünün **9 katıdır**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Kare içine çizilen daire

Kenarı 30 cm olan kare biçimli bir kâğıda, kenarlarına değecek şekilde bir daire çizilmiştir. Dairenin alanı ile karenin alanını karşılaştırınız. (π = 3 alınız.)

Çözüm

1. adım Dairenin çapı karenin kenarına eşittir: R = 30 cm, r = 15 cm.



30 cm

2. adım Dairenin alanı = 3 · 15 · 15 = 675 cm^2. Karenin alanı = 30 · 30 = 900 cm^2.

3. adım 675 : 900 işleminde iki sayı da 225'e bölünür: oran 3 : 4'tür.

4. adım Cevap:
Daire karenin **dörtte üçünü** kaplar. Kenarı 2 · r olan her karede daire 3 · r^2, kare 4 · r^2'dir; oran hep aynıdır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Yarıçap ve alan: doğru mu, yanlış mı?

Her ifade doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.

1.	Bir dairenin yarıçapı 2 katına çıkarsa alanı da 2 katına çıkar.	D	Y
2.	Bir dairenin yarıçapı 3 katına çıkarsa alanı 9 katına çıkar.	D	Y
3.	Bir dairenin yarıçapı yarıya inerse alanı dörtte birine iner.	D	Y
4.	Çemberin uzunluğu yarıçapla doğru orantılıdır.	D	Y
5.	Dairenin alanı yarıçapla doğru orantılıdır.	D	Y
6.	Yarıçapı 2 katına çıkan dairenin çemberinin uzunluğu 4 katına çıkar.	D	Y
7.	Bütün dairelerde alanın yarıçapın karesine bölümü aynı sayıdır.	D	Y
8.	Kenarı 2 · r olan karenin içine kenarlara değen dairenin alanı karenin alanından küçüktür.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

12 Büyüt Bakalım
Dairenin yarıçapını 2 katına, 3 katına çıkarıp yarıya indirerek yeni dairenin içine eski daireden kaç tane sığacağını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Orantılı mı?
Yarıçapı seçilen dairelerin alanını ve çemberinin uzunluğunu aynı grafikte işaretleyip hangisinin doğru orantılı olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

14 Kareye Sığdır
Farklı karelerin içine kenarlara değen daireler yerleştirip dairenin kareyi hep aynı oranda kapladığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Yarıya inince

Alanı 252 cm² olan bir dairenin yarıçapı yarıya indirilirse alanı kaç santimetrekare olur?

Çözüm

Alan dörtte birine iner

$252 : 4 = 63$

Cevap: 63 cm²

KALEM KÂĞIT

Tabloyu tamamlayınız

Cevaplar

Her maddede bir dairenin yalnız bir niceliği verilmiştir. Öbür üç niceliği (r, R, Ç ve alan) bulup yazınız. (π = 3 alınız.)

MADDE	ÖBÜR NİCELİKLER
1. r = 4 cm	
2. R = 10 m	
3. Ç = 48 cm	
4. Alan = 108 m²	
5. r = 20 mm	

SIRA SENDE

Yarıçap değişince alan · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 Bir dairenin yarıçapı 4 katına çıkarılmıştır. Alanı kaç katına çıkar? Gerekçesiyle açıklayınız.

Çözüm

2 İki dairenin alanları oranı 25 : 1'dir. Bu dairelerin yarıçapları oranı kaçtır? Açıklayınız.

Çözüm

NOTLARIM

Dairenin alanına farklı yollardan ulaşmak: Kareli zemin, üçgen yolu ve tarih

BAŞLAYALIM

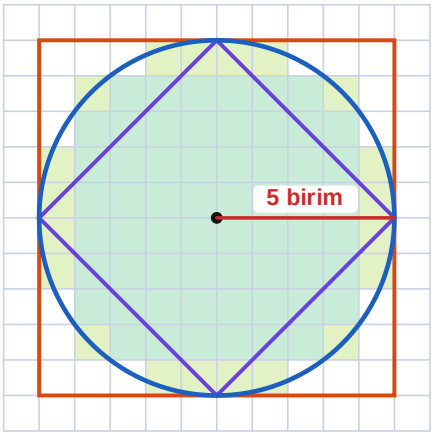
Kareli bir kâğıda yarıçapı 5 birim olan bir daire çizdiniz. Dairenin içindeki kareleri sayarak alanını tahmin edebilir misiniz? Bulduğunuz sayı $\pi \cdot r^2$ ile bulunanla aynı mı çıkar?

Dairenin içine köşeleri çember üzerinde olan bir kare (**iç kare**), dışına kenarları çembere değen bir kare (**dış kare**) çizilirse dairenin alanı bu iki karenin alanları arasında kalır. Kareli zeminde iç kare, köşegenleriyle dört eş üçgene ayrılır; her üçgen $r \cdot r$'lik bir karenin yarısıdır. Bu yüzden iç karenin alanı $2 \cdot r^2$, dış karenin alanı $(2 \cdot r) \cdot (2 \cdot r) = 4 \cdot r^2$'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Kareli zeminde sayarak tahmin

Kareli zeminde merkezi bir ızgara noktasında olan, yarıçapı 5 birim olan bir daire çizilmiştir. Dairenin içinde 60 tam kare ve yarısından büyük kısmı daire içinde kalan 20 parça kare vardır. Dairenin alanını tahmin ediniz; tahmini iç kare, dış kare, $\pi = 3$ ve $\pi = 3{,}14$ ile bulunan alanlarla karşılaştırınız.

Çözüm



1. adım Tahmin: tam kareler ve yarısından büyük parçalar birer kare sayılır: $60 + 20 = 80$ birim kare.

2. adım İç kare $2 \cdot 25 = 50$, dış kare $4 \cdot 25 = 100$ birim kare: $50 < 80 < 100$.

3. adım $\pi = 3$ ile alan $3 \cdot 25 = 75$; $\pi = 3{,}14$ ile alan $3{,}14 \cdot 25 = 78{,}5$ birim kare.

4. adım Cevap:
Tahmin **80 birim karedir**; alan iç kare ile dış kare arasında, r^2'nin 3 katına yakındır. Sayıma 78,5 daha yakındır; çünkü π, 3'ten biraz büyük bir sayıdır. Fasikülde hesap kolaylığı için $\pi = 3$ almaya devam edeceğiz.

DİKKAT

Kareli zeminde yapılan sayım bir tahmindir; parça kareler göz kararıyla sayıldığı için sonuç her seferinde biraz farklı çıkabilir. Kesin değer bağıntıyla bulunur.

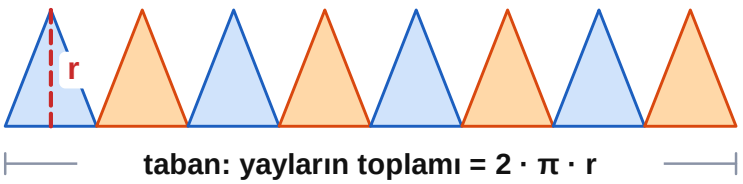
BİLGİ · Matematik tarihinden

Eski çağlarda yaşamış bir matematikçi olan Arşimet, dairenin alanının dik kenarlarından biri yarıçapa, öbürü çemberin uzunluğuna eşit olan bir dik üçgenin alanına eşit olduğunu göstermiştir. Dairenin alanını hesaplamak için insanlar binlerce yıldır farklı yollar denemiştir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Üçgen yolu: Dilimleri yan yana dizmek

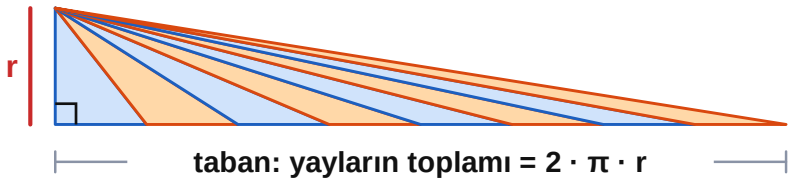
Bir daire çok sayıda eş dilime ayrılıyor. Dilimler tepe noktası yukarıda, yayları bir doğru üzerinde olacak şekilde yan yana diziliyor; sonra her dilimin tepe noktası soldaki dik çizgi üzerindeki aynı noktaya taşınıyor. Oluşan büyük üçgenin tabanı ve yüksekliği nedir? Alanı neye eşittir?

Çözüm



1. adım Her dilim, tabanı kendi yayı, yüksekliği yaklaşık r olan bir üçgene benzer; dilim sayısı arttıkça benzerlik artar.

2. adım Tepe noktaları aynı yükseklikte kaldığı sürece her üçgenin tabanı ve yüksekliği değişmez; alanı da değişmez.



3. adım Büyük üçgenin tabanı bütün yayların toplamı, yani çemberin uzunluğudur: $2 \cdot \pi \cdot r$. Yüksekliği r'dir.

4. adım Üçgenin alanı = (taban · yükseklik) : 2 = $(2 \cdot \pi \cdot r \cdot r) : 2 = \pi \cdot r^2$.

5. adım Cevap:
Taban $2 \cdot \pi \cdot r$, yükseklik r; alan $\pi \cdot r^2$dir. Arşimet'in dik üçgeni budur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Üç yol, bir sonuç

Yarıçapı 13 cm olan bir dairenin alanını dikdörtgen yoluyla, üçgen yoluyla ve alan bağıntısıyla bulup karşılaştırınız. (π = 3 alınız.)

Çözüm

1. adım Dikdörtgen yolu: kenarlar π · r = 3 · 13 = 39 cm ve r = 13 cm; alan 39 · 13 = 507.

2. adım Üçgen yolu: taban 2 · π · r = 2 · 3 · 13 = 78 cm, yükseklik 13 cm; alan (78 · 13) : 2 = 507.

3. adım Bağıntı: 3 · 13 · 13 = 3 · 169 = 507.

4. adım Cevap:
Üç yol da 507 cm² verir. Bağıntı yalnız bir çizime bağlı değildir; her daire için geçerlidir.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Hangi yol, hangi kenar? (sınıflandırma)

Her uzunluğu, dairenin yarıçapı r cinsinden eşit olduğu ifadenin sütununa yazınız.

Dilimlerden dizilen dikdörtgenin kısa kenarı

Dilimlerden dizilen dikdörtgenin uzun kenarı

Üçgen yolunda büyük üçgenin yüksekliği

Üçgen yolunda büyük üçgenin tabanı

Paralelkenara benzeyen şeklin üst kenarındaki yayların toplamı

Bir dilimin yan kenarı

Bütün dilimlerin yaylarının toplamı

r	π · r	2 · π · r

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

15 Kareli Kâğıtta Daire
Kareli zeminde çizilen dairenin karelerini işaretleyip saymak; sayımı iç kare, dış kare ve 3 · r² ile karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Üçgene Diz
Dilimleri yayları yan yana gelecek şekilde dizip tepe noktalarını birleştirmek; dilim sayısı arttıkça tabanın ve yüksekliğin neye yaklaştığını görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

17 π Ne Kadar Fark Ettirir?
Aynı daire için sayımı, π = 3 ve π = 3,14 ile bulunan alanları bir sayı doğrusunda karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

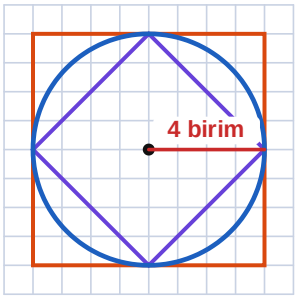
SIRA SENDE

Farklı yollar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Kareli zeminde merkezi bir ızgara noktasında olan, yarıçapı 4 birim olan bir daire çizilmiştir. İç ve dış kareleri kullanarak dairenin alanının hangi iki sayı arasında olduğunu bulunuz.



Çözüm

2 Üçgen yolunda dilimler yayları yan yana gelecek şekilde dizilip tepe noktaları tek noktada birleştirilir. Oluşan büyük üçgenin tabanı ve yüksekliği dairenin hangi uzunluklarına karşılık gelir? Bu üçgenin alanını yazınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · İç ve dış kare

Kareli zeminde yarıçapı 3 birim olan bir daire çizilmiştir. İç karenin ve dış karenin alanları kaçar birim karedir?

Çözüm

iç kare $2 \cdot 9 = 18$

dış kare $6 \cdot 6 = 36$

Cevap: 18 ve 36 birim kare

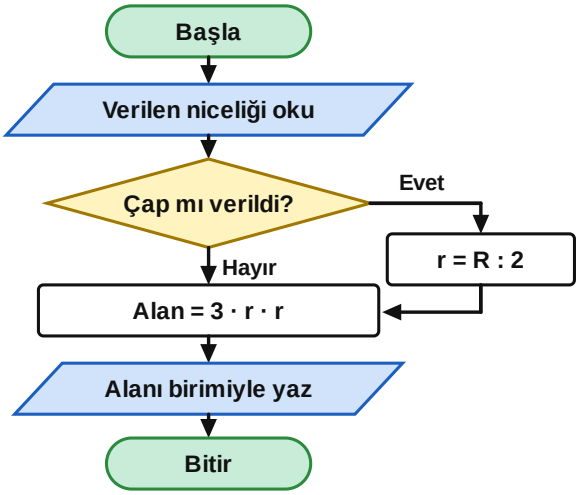
Bağıntıyı değerlendirmek: Algoritma, önermeler ve hatalı çözümler

BAŞLAYALIM

Bir arkadaşınız “Yarıçap ne verilirse verilsin, dairenin alanı her zaman çemberin uzunluğundan büyük çıkar.” diyor. Yarıçapı 1 cm olan bir daire için bu doğru mu?

BİLGİ · Zenginleştirme · Algoritma

Dairenin alanını hesaplamanın adımları bir algoritma olarak yazılabilir. Sahte kod: 1. Başla. 2. Verilen niceliği oku. 3. Çap verildiyse r = R : 2 hesapla; çemberin uzunluğu verildiyse r = Ç : 6 hesapla. 4. Alan = 3 · r · r hesapla. 5. Alanı birimiyle yaz. 6. Bitir. Karar adımı akış şemasında eşkenar dörtgen biçimli kutuyla gösterilir.



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Algoritmanın çıktısı

Yukarıdaki akış şemasına girdi olarak “çap 34 cm” verilmiştir. Algoritmanın çıktısı nedir?

Çözüm

1. adım “Çap mı verildi?” sorusunun cevabı “Evet”tir: r = 34 : 2 = 17 cm.

2. adım Alan = 3 · 17 · 17 = 3 · 289 = 867.

3. adım Cevap:
Çıktı: 867 cm².

Önermeleri sınamak: Bir önerme örneklerle denenir; tek bir karşı örnek, önermenin her zaman doğru olmadığını gösterir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Önerme ve karşı örnek

"Bir dairenin alanı, çemberinin uzunluğundan her zaman sayıca büyüktür." önermesini yarıçapı 1 cm ve 2 cm olan dairelerle sınayınız. Alan ile çemberin uzunluğu sayıca hangi yarıçapta eşittir? ($\pi = 3$ alınız.)

Çözüm

1. adım r = 1 cm: alan $3 \cdot 1 \cdot 1 = 3$, çemberin uzunluğu $2 \cdot 3 \cdot 1 = 6$. Alan küçüktür; önerme yanlıştır.

2. adım r = 2 cm: alan $3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$, çemberin uzunluğu $2 \cdot 3 \cdot 2 = 12$. Sayılar eşittir.

3. adım $\pi \cdot r \cdot r = 2 \cdot \pi \cdot r$ eşitliğinde iki taraf da $\pi \cdot r$ ile bölünürse $r = 2$ bulunur; π'nin değeri sonucu değiştirmez.

4. adım Cevap:
Önerme yanlıştır (karşı örnek r = 1 cm). Sayılar r = 2 cmde eşittir; birimler farklı olduğu için (cm^2 ve cm) bu yalnız sayıların eşitliğidir.

Hatalı çözümü bulmak: Her adım "Bu adımda hangi nicelik bulunuyor?" sorusuyla denetlenir. Sık yapılan hatalar: çapı yarıçap yerine yazmak, $\pi \cdot r^2$'yi $(\pi \cdot r)^2$ gibi hesaplamak, alanı uzunluk birimiyle yazmak, çemberin uzunluğunu alan sanmak.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 28 · Hata avı: Üç hatalı çözüm

Yarıçapı 12 cm olan dairenin alanı için üç öğrenci şu çözümleri yapmıştır. Ece: "$3 \cdot 2 \cdot 12 = 72$ cm^2." Kaan: "$(3 \cdot 12) \cdot (3 \cdot 12) = 1\,296$ cm^2." Mert: "Çap 24 cm; $3 \cdot 24 \cdot 24 = 1\,728$ cm^2." Her çözümdeki hatayı bulup doğru alanı hesaplayınız. ($\pi = 3$ alınız.)

Çözüm

1. adım Ece r^2 yerine $2 \cdot r$ yazmıştır; bu çemberin uzunluğudur.

2. adım Kaan π'yi de karesine almıştır: $(\pi \cdot r)^2$ hesaplamıştır.

3. adım Mert yarıçap yerine çapı kullanmıştır; sonucu 4 katı büyük bulmuştur.

4. adım Doğrusu: $3 \cdot 12 \cdot 12 = 3 \cdot 144 = 432$.

5. adım Cevap:
Doğru alan 432 cm^2dir.

BİLGİ · Performans görevi önerisi

Dairenin alan bağıntısını gösteren bir materyal (dilimlerden dikdörtgen ya da üçgen) tasarlayıp afiş hâline getirebilirsiniz. Afişte çıkarımın adımları ve bir örnek hesap bulunsun.

Toparlayalım

1. Paralelkenar parçalanıp dikdörtgene dönüştürülür; alan korunur.
2. Daire eş dilimlere ayrılır; dilimler ters–düz dizilince paralelkenara benzeyen bir şekil oluşur.
3. Dilim sayısı arttıkça şekil dikdörtgene benzer: kısa kenar r, uzun kenar π · r.
4. Dairenin alanı = (π · r) · r = **π · r²**.

Tablo: Verilen Niceliğe Göre Yarıçapı Bulmak

Verilen	Önce	Sonra
Yarıçap r	—	Alan = π · r²
Çap R	$r = R : 2$	Alan = π · r²
Çemberin uzunluğu Ç	r = Ç : (2 · π)	Alan = π · r²
Alan	r² = alan : π	r: karesi r² olan sayı

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Hatayı bulunuz (dairenin alanı)

Her çözümü inceleyiniz ve doğru değerlendirmeyi işaretleyiniz. (π = 3 alınız.)

1. Çözüm: "Çapı 14 cm olan dairenin alanı: 3 · 14 · 14 = 588 cm²."
   A) Doğrudur.
   B) Yanlıştır; önce yarıçap bulunmalıdır: r = 7 cm, alan 3 · 7 · 7 = 147 cm².
   C) Yanlıştır; alan 3 · 14 = 42 cm²'dir.
2. Çözüm: "Yarıçapı 5 cm olan dairenin alanı: 3 · 5 · 2 = 30 cm²."
   A) Yanlıştır; r² = 5 · 5 = 25'tir, alan 3 · 25 = 75 cm²'dir.
   B) Doğrudur.
   C) Yanlıştır; alan 2 · 3 · 5 = 30 cm değil, 30 cm²'dir.
3. Çözüm: "Yarıçapı 4 cm olan dairenin alanı: (3 · 4) · (3 · 4) = 144 cm²."
   A) Doğrudur.
   B) Yanlıştır; birim cm olmalıdır.
   C) Yanlıştır; π · r² hesaplanırken yalnız r'nin karesi alınır: 3 · 16 = 48 cm².
4. Çözüm: "Çemberinin uzunluğu 18 cm olan dairenin yarıçapı 18 : 6 = 3 cm, alanı 3 · 3 · 3 = 27 cm²."
   A) Doğrudur.
   B) Yanlıştır; yarıçap 18 : 3 = 6 cm'dir.
   C) Yanlıştır; alan 2 · 3 · 3 = 18 cm²'dir.

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

18 Akış Şeması Kurucu
Akış şeması kutularını sıraya dizip farklı girdilerle çalıştırmak; yanlış çıktıda eksik kutuyu bulup şemayı düzeltmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

19 Eşit Sayı Aralığı
Yarıçapı değiştirip dairenin alanı ile çemberin uzunluğunu iki çubukla karşılaştırmak; sayıların eşitlendiği yarıçapı bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

20 Hata Dedektifi
Çözümlerin adımlarını tek tek açıp hatalı adımda durmak, hatanın türünü seçmek ve doğru sonucu karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Paralelkenardan dikdörtgen elde etme stratejisini ve çemberin uzunluğunu açıklayabiliyorum.
- [ ] Daireyi eş dilimlere ayırıp dikdörtgene benzeyen bir şekil oluşturabiliyorum.
- [ ] Dikdörtgenin kenarlarını yarıçap ve çemberin yarısıyla ilişkilendirip alan bağıntısını yazabiliyorum.
- [ ] Yarıçap, çap ya da çemberin uzunluğu verilen dairenin alanını bulabiliyorum.
- [ ] Yarıçap değişince alanın nasıl değiştiğini açıklayabiliyorum.

KALEM KÂĞIT

Hatayı bulunuz

Cevaplar

Her maddede bir dairenin alanı için yapılmış kısa bir çözüm vardır. Çözüm doğruysa “D” yazınız; hatalıysa doğru sonucu yazınız. (π = 3 alınız.)

MADDE	DEĞERLENDİRME
1. $r = 9$ cm için $3 \cdot 9 \cdot 9 = 243$ cm²	
2. $R = 12$ cm için $3 \cdot 12 \cdot 12 = 432$ cm²	
3. $r = 7$ m için $3 \cdot 14 = 42$ m²	
4. Ç = 36 cm için $r = 6$ cm, alan $3 \cdot 6 \cdot 6 = 108$ cm²	
5. $r = 10$ cm için $(3 \cdot 10) \cdot (3 \cdot 10) = 900$ cm²	

SIRA SENDE

Bağıntıyı değerlendirmek · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir öğrencinin çözümü: "Çapı 20 cm olan dairenin alanı: 3 · 20 · 20 = 1 200 cm²." Hatayı bulunuz ve doğru alanı hesaplayınız. (π = 3 alınız.)

Çözüm

2 Dairenin alanını hesaplayan bir algoritma yalnız yarıçap ve çap girdisi için yazılmıştır. Girdi olarak çemberin uzunluğu da verilebilmesi için hangi karar adımı ve işlem eklenmelidir? Girdi "çemberin uzunluğu 96 cm" ise çıktı ne olur? (π = 3 alınız.)

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 29 · Hatayı bulunuz

Bir öğrenci yarıçapı 5 cm olan dairenin alanını 3 · 2 · 5 = 30 cm² bulmuştur. Doğru alan kaç santimetrekaredir? (π = 3 alınız.)

Çözüm

r² yerine 2 · r yazılmış

$3 \cdot 5 \cdot 5 = 75$

Cevap: 75 cm²

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 30 · Algoritma

Dairenin alanını hesaplayan algoritmaya girdi olarak "çap 8 m" verilirse çıktı ne olur?

Çözüm

$r = 8 : 2 = 4$

$3 \cdot 4 \cdot 4 = 48$

Cevap: 48 m²